



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO

INGENIERÍA INFORMÁTICA

ASIGNATURA: INGENIERÍA DEL SOFTWARE II

SECCIÓN 1

“Work Breakdown Structure (WBS) del Proyecto MediConnect”

DOCENTE:

Félix Márquez

ALUMNOS:

Luis Millán V - 30.040.213

Endrys Flores V - 30.451.556

Robert Castro V - 30.994.049

Jesus Báez V - 26.753.871

Ciudad Guayana, Septiembre del 2026.

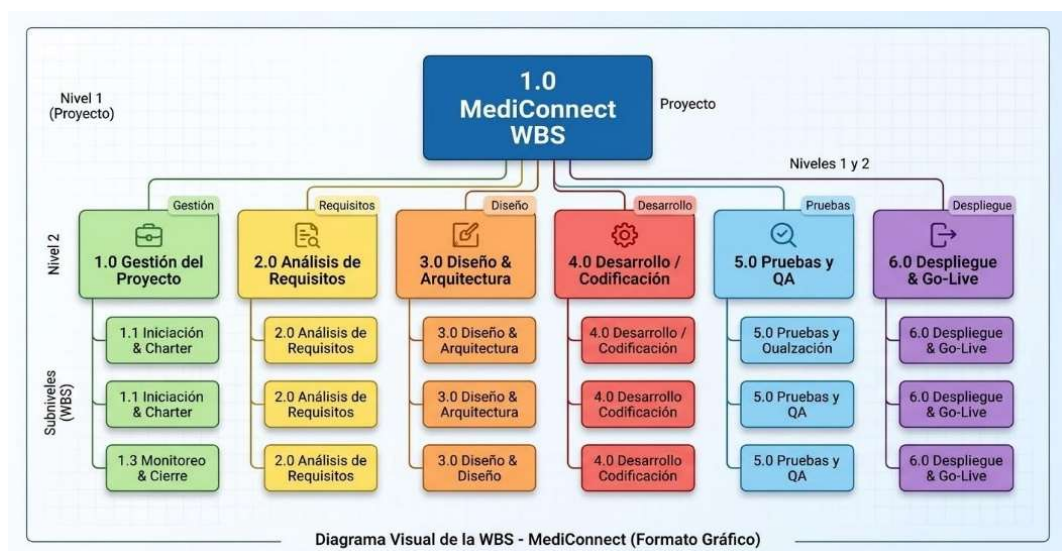
Estructura de Desglose del Trabajo (WBS / EDT) — Perspectiva Predictiva

1.1. Introducción y Fundamentación Teórica

La Estructura de Desglose del Trabajo (WBS/EDT por sus siglas en inglés) es una descomposición jerárquica orientada a entregables del alcance total del proyecto **MediConnect**, estandarizada bajo los lineamientos del *Project Management Institute* (PMI).

Para el desarrollo del proyecto **MediConnect**, se adopta una perspectiva predictiva (Cascada/Waterfall) estructurada a lo largo de un ciclo de vida de **16 semanas**. La WBS se rige bajo la **Regla del 100%**, la cual establece que el árbol de desglose debe incluir el 100% del trabajo definido en el alcance y absolutamente nada más, asegurando que ningún componente operativo o técnico quede fuera del presupuesto total de \$22,000 USD.

1.2. Representación Gráfica del Desglose de Trabajo (Niveles 1 y 2)



1.3. Estructura Jerárquica Codificada (Nivel 1 al Nivel 3)

1.0 GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL PROYECTO

1.1 Iniciación del Proyecto

- Elaboración del Caso de Negocio y Análisis de Viabilidad
- Redacción y Aprobación del Acta de Constitución (Project Charter)
- Identificación y Registro de Interesados (Stakeholders)

1.2 Planificación Integrada

- 1.2.1 Elaboración del Plan para la Dirección del Proyecto y Cronograma Macro (16 semanas)
- 1.2.2 Estimación de Costos, Asignación de Tarifas Horas-Hombre y Presupuesto (\$22,000 USD)
- 1.2.3 Matriz de Gestión de Riesgos y Plan de Cumplimiento Normativo (Salud/Privacidad)

1.3 Monitoreo, Control y Cierre

- 1.3.1 Seguimiento de Avance, Gestión del Comité de Control de Cambios (CCB)
- 1.3.2 Auditorías de Calidad y Cierre Contractual con Lecciones Aprendidas

2.0 ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS (ISO/IEC/IEEE 29148)

2.1 Elicitación y Levantamiento de Información

- 2.1.1 Entrevistas con Dirección Médica, Especialistas y Personal Administrativo
- 2.1.2 Mesas de Trabajo para Definición de Flujos de Citas y Telemedicina

2.2 Especificación del Sistema

- 2.2.1 Redacción de Requisitos Funcionales (Pacientes, Médicos, Administrador)

- 2.2.2 Redacción de Requisitos No Funcionales (SLA $\geq 99.5\%$, Latencia $< 300\text{ms}$, Encriptación AES-256)
- 2.2.3 Modelado de Procesos de Negocio (BPMN) y Casos de Uso
- 2.2.4 Consolidación del Documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS)

2.3 Validación y Congelamiento de Línea Base

- 2.3.1 Inspección y Revisión Técnica Formal (FTR) del SRS
- 2.3.2 Firma de Aprobación de la Línea Base de Requisitos

3.0 DISEÑO DE ARQUITECTURA Y SISTEMA

3.1 Arquitectura de Software y Datos

- 3.1.1 Diseño de Infraestructura Cloud (Docker / AWS / DigitalOcean) y Servidores WebRTC/Video
- 3.1.2 Modelado Relacional y Físico de Base de Datos para Historias Médicas
- 3.1.3 Especificación de APIs RESTful para Pasarelas de Pago (Stripe/PayPal/Pago Móvil) y SMS

3.2 Diseño de Experiencia de Usuario (UX/UI)

- 3.2.1 Elaboración de Wireframes de Baja Fidelidad (Flujos de Agendamiento y Videollamada)
- 3.2.2 Mockups de Alta Fidelidad y Prototipos Interactivos (Portal Paciente, Médico y Admin)
- 3.2.3 Creación del Sistema de Diseño (Design System) y Estilos Visuales

3.3 Diseño de Seguridad e Integraciones

- 3.3.1 Arquitectura de Autenticación Segura (OAuth2 / 2FA / RBAC)
- 3.3.2 Esquema de Encriptación de Datos Médicos en Tránsito (TLS/SSL) y Reposo (AES-256)

4.0 Desarrollo e implementación (Codificación)

- 4.1 Módulo Backend Core & Base de Datos
 - 4.1.1 Configuración de Entorno Cloud, Repositorio Git y Servidores
 - 4.1.2 Programación del Módulo de Autenticación, Usuarios y Roles (RBAC)
 - 4.1.3 Programación del Motor de Búsqueda de Médicos y Agendamiento de Citas
- 4.2 Portal Web de Pacientes y App Móvil
 - 4.2.1 Interfaz de Registro, Perfil de Salud y Gestión de Historial
 - 4.2.2 Módulo de Búsqueda por Especialidad, Clínica, Médico y Selección de Fecha/Hora
 - 4.2.3 Integración de Pasarelas de Pago (Stripe, PayPal, Transacciones Locales)
- 4.3 Módulo de Telemedicina y Portal Médico
 - 4.3.1 Integración de API de Videollamadas en Vivo (WebRTC / Agora / Twilio Video)
 - 4.3.2 Módulo de Historia Médica Digital, Notas de Consulta y Archivos Adjuntos
 - 4.3.3 Generación y Firma Digital de Récipe/Receta Médica en Formato PDF
- 4.4 Portal Web Administrador (Backoffice Clínico)
 - 4.4.1 Panel de Gestión de Clínicas, Afiliación de Médicos y Configuración de Agendas
 - 4.4.2 Dashboard de Analítica de Citas, Comisiones y Reportes de Facturación

5.0 Pruebas y Control de Calidad (QA & Testing)

- 5.1 Pruebas Estructurales y de Componentes
 - 5.1.1 Pruebas Unitarias de Microservicios, Controladores y Lógica de Negocio
 - 5.1.2 Pruebas de Integración de Servicios WebRTC, APIs de Pago y SMS
- 5.2 Pruebas de Sistema, Desempeño y Ciberseguridad
 - 5.2.1 Pruebas de Carga y Estrés de Servidores Cloud (Garantizando SLA $\geq 99.5\%$)

- 5.2.2 Pruebas de Latencia en Transmisión de Video (<300ms)
- 5.2.3 Auditoría de Seguridad, Pruebas de Penetración y Encriptación de
- Historias Médicas
- 5.3 Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)
- 5.3.1 Despliegue en Ambiente de Staging y Pruebas Piloto con Médicos/Administrativos
- 5.3.2 Corrección de Defectos Críticos (Nivel 1 y 2) y Firma del Acta de Aceptación UAT

6.0 DESPLIEGUE, CAPACITACIÓN Y SALIDA A PRODUCCIÓN (GO-LIVE)

- 6.1 Aprovisionamiento y Configuración en Producción
- 6.1.1 Configuración de Infraestructura Cloud Definitiva y Balanceadores de Carga
- 6.1.2 Publicación de la Aplicación Móvil en Tiendas y Despliegue del Portal Web
- 6.2 Capacitación y Transición Operativa
- 6.2.1 Talleres de Capacitación al Personal Médico y Administrativo de las Clínicas
- 6.2.2 Elaboración de Manuales de Usuario y Soporte Técnico Nivel 1 y 2
- 6.3 Salida a Producción (Go-Live)
- 6.3.1 Ejecución del Plan de Corte (Cutover) y Monitoreo Inicial de 20 Teleconsultas Piloto
- 6.3.2 Entrega Oficial del Sistema a la Dirección Médica y Cierre del Proyecto

4 Ejemplo de Diccionario de la WBS (Paquete de Trabajo 4.3.1)

Campo Diccionario WBS	Detalle
Código WBS:	4.3.1
Nombre del Paquete:	Integración de API de Videollamadas en Vivo (WebRTC / Agora / Twilio Video)
Fase Pertenece:	4.0 Desarrollo e Implementación (Codificación)
Descripción:	Programación y configuración del módulo de videoconferencia en tiempo real que permite la teleconsulta entre médico y paciente dentro de la plataforma MediConnect.
Criterios de Aceptación:	Transmisión de audio/video estable, latencia menor a 300ms en conexiones estándar, soporte para compartir pantalla y controles de micrófono/cámara.
Recursos Asignados:	Tech Lead / Senior Developer, Backend Developer.
Estimación H-H:	80 Horas
Entregable Final:	Componente de videollamada funcional integrado en el Portal Médico y Portal Paciente.

